EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.3

Por que o açúcar derrete no fogão e o sal não?

> *Duas substâncias brancas, cristalinas, granuladas, comestíveis, indistinguíveis a olho nu. Uma se rende ao fogo do seu fogão em menos de dois minutos. A outra ignora completamente a existência do fogo. A diferença não está na força da ligação — as ligações do açúcar são até **mais fortes** que as do sal. A diferença está em **onde a ligação termina**. E essa única ideia vai te dar o poder de prever ponto de fusão de qualquer substância que existe.*

Aula 2.3 — Por que o açúcar derrete no fogão e o sal não?

A ÂNCORA

Frigideira antiaderente, fogo médio. Do lado esquerdo, uma colher de açúcar. Do lado direito, uma colher de sal. Mesma panela, mesma chama, mesmo tempo.

Segundo 40. O açúcar começa a ficar úmido nas bordas. **Segundo 70.** O açúcar virou um xarope transparente que escorre. **Segundo 110.** O xarope amarela. Depois âmbar. Cheiro de caramelo tomando a cozinha. **Segundo 180.** Caramelo escuro, quase amargo, fumaçando.

E o sal? O sal está exatamente como entrou. Seco. Branco. Granulado. **Indiferente.** Você poderia deixar essa panela no fogo até ela se deformar e o sal continuaria ali, inalterado.

O FLAGRANTE

Seu fogão doméstico entrega, no fundo da panela, algo entre 200 °C e 250 °C.

O açúcar (sacarose) precisa de ~186 °C. **Ele passa.**
O sal (NaCl) precisa de 801 °C. **Ele não passa nem perto.**

Você precisaria de um forno de cerâmica industrial — quatro vezes a temperatura do seu fogão — só para começar a fazer o sal escorrer.

Agora venha a pergunta forense. Na aula anterior você atribuiu a teimosia do sal a ligações muito fortes. Ótimo. Então, por eliminação lógica, o açúcar deveria ter ligações **fracas**.

Só que ele não tem. A sacarose é mantida por ligações covalentes C—C, C—O e O—H, e cada uma dessas ligações é, individualmente, **mais forte** que a atração entre um Na^+ e um Cl^- vizinhos.

O açúcar tem ligações mais fortes que o sal — e derrete a uma temperatura quatro vezes menor.

Se isso não te incomoda, leia de novo.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro que quase todo aluno comete

O raciocínio errado é este: "derreter é romper ligações; logo, quem derrete a temperatura baixa tem ligação fraca."

A primeira metade da frase é falsa, e é ela que envenena tudo.

Derreter não rompe as ligações que definem a substância. Quando o açúcar derrete, cada molécula de sacarose continua sendo uma molécula de sacarose inteira, com todos os seus 45 átomos e todas as suas ligações covalentes intactas. Você não destruiu nada de dentro. Você apenas fez as moléculas **soltarem-se umas das outras**.

Pense em um caixote de tijolos. Aquecer até o caixote virar líquido significa fazer os tijolos escorregarem uns sobre os outros — não significa **quebrar tijolo**.

> *Fusão é a derrota das forças que seguram **unidades vizinhas**, não das ligações que constroem cada unidade por dentro.*
>
> *Portanto, para prever ponto de fusão você não deve perguntar "qual a força da ligação?". Deve perguntar: **"o que exatamente eu tenho que soltar do que?"***

A pergunta certa: onde a ligação termina?

E aqui está o segredo da aula. Compare o que existe de verdade nos dois potes:

- No **sal**, a ligação nunca termina. Ela sai de um íon e vai para o vizinho, e desse para o próximo, e assim por toda a extensão do grão. Não existe "uma unidade de sal". O grão inteiro é **uma peça só** — um retículo. Para derreter, você tem que atacar a **própria** ligação forte, milhares de trilhões de vezes.
- No **açúcar**, a ligação **termina**. Ela vai do carbono ao oxigênio, do oxigênio ao hidrogênio... e para. Fecha. Cada conjunto de 45 átomos encerra-se em si mesmo: uma **molécula**, um pacote finito, com fronteira. E entre um pacote e o pacote vizinho não existe ligação covalente — existe apenas uma **atração fraca** entre superfícies (no caso da sacarose, ligações de hidrogênio pelas OH, assunto de 2.8).

O açúcar tem, portanto, dois níveis de "cola": uma fortíssima **dentro** e uma fraquinha **entre**. Aquecer no fogão vence a segunda e nem chega perto de ameaçar a primeira.

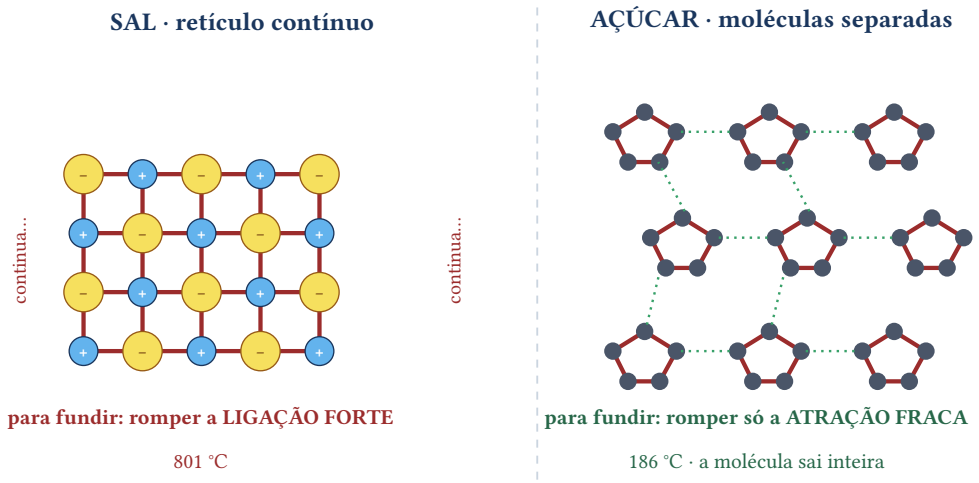


Fig. 1 — Traço vermelho grosso = ligação química forte (iônica à esquerda, covalente à direita). Pontilhado verde = interação intermolecular fraca. Repare no detalhe decisivo: à esquerda, o vermelho **atravessa toda a estrutura**; à direita, o vermelho **para na fronteira de cada molécula**, e o que sobra entre elas é apenas pontilhado. O ponto de fusão obedece sempre à ligação mais fraca que precisa ser vencida — nunca à mais forte que existe na substância.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que os átomos compartilham em vez de transferir

Volte à variável mestra do curso: a **diferença de eletronegatividade** (aula 1.7).

No NaCl, a diferença é enorme (~2,1). O cloro simplesmente arranca o elétron do sódio, e sobram íons de cargas opostas.

Agora tome C e O na sacarose: diferença ~0,9. Tome O e H: ~1,4. Tome dois hidrogênios em H_2: diferença **zero**. Em nenhum desses casos um átomo é forte o bastante para roubar o elétron do outro — mas nenhum dos dois quer soltar.

E aí acontece a única saída energeticamente favorável: o par de elétrons **não muda de dono**. Ele passa a ocupar a região **entre** os dois núcleos, sentindo a atração dos dois ao mesmo tempo. Isso é **ligação covalente**.

> **A CONEXÃO COM 2.1 — POR QUE COMPARTILHAR É MAIS BARATO**
>
> Um elétron confinado ao redor de um único núcleo sente **uma** atração. Ao ocupar a região entre dois núcleos, ele sente **duas** atrações simultâneas — e, além disso, tem mais espaço para se espalhar.
>
> Duas atrações em vez de uma, num volume maior: energia menor. É exatamente o **poço** da curva de energia potencial da aula 2.1. Nenhum átomo "quis" nada. O arranjo compartilhado simplesmente custa menos.

E daqui sai a regra de leitura que substitui qualquer tabela:

Δ eletronegatividade	O que acontece	Resultado
muito grande ($\gtrsim 1{,}7$)	transferência	ligação **iônica** — íons + retículo (2.2)
pequena, fomes **altas**	compartilhamento	ligação **covalente** — moléculas (esta aula)
pequena, fomes **baixas**	abandono coletivo	ligação **metálica** — mar de elétrons (2.4)

Três casos, uma variável. Não são três categorias para decorar: são três desfechos do mesmo problema.

2. Ordem de ligação: quando compartilhar um par não basta

Se um par compartilhado abaixa a energia, dois pares abaixam mais. E três, mais ainda.

Quando dois átomos precisam de mais de um par para atingir o arranjo mais barato, eles compartilham **múltiplos** pares — e cada par adicional aproxima e reforça a ligação. Isso se chama **ordem de ligação**, e ela tem consequências mensuráveis:

Ligação	Exemplo	Pares	Comprimento	Energia p/ romper
simples	$H_3C—CH_3$	1	154 pm	347 kJ/mol
dupla	$H_2C=CH_2$	2	134 pm	614 kJ/mol
tripla	HC≡CH	3	120 pm	839 kJ/mol

Mais pares compartilhados ⟹ ligação mais curta e mais forte. Comprimento e força de ligação são inversamente relacionados. Sempre.

Guarde isso: em 2.5 essa contagem de pares vai decidir a **forma** da molécula, e no Eixo 6 vai virar cálculo de entalpia.

3. O divisor de águas: molécula ou retículo?

Todo covalente é molecular? **Não.** E é aqui que a prova te pega.

Existem substâncias em que a ligação covalente também **não termina nunca** — ela se propaga por toda a peça, exatamente como no sal, só que compartilhando em vez de transferindo. São os **sólidos covalentes** (ou retículos covalentes).

O exemplo definitivo: **diamante**. Cada carbono ligado covalentemente a outros quatro carbonos, em três dimensões, sem fim. Um diamante de 1 quilate é **uma única molécula gigante**.

Resultado: fusão a ~3550 °C. A substância mais dura conhecida. Mesmo tipo de ligação do açúcar — comportamento macroscópico oposto, porque a **arquitetura** é outra.

Substância	Ligação	Fusão	Arquitetura
Sacarose	covalente	~186 °C	molecular — pacotes finitos
Água (gelo)	covalente	0 °C	molecular — pacotes finitos
I_2	covalente	114 °C	molecular — pacotes finitos
SiO_2 (quartzo)	covalente	1710 °C	**retículo** covalente
Diamante	covalente	~3550 °C	**retículo** covalente

> *Não pergunte "que tipo de ligação é?". Pergunte **"a ligação termina em algum lugar?"***
>
> *Se termina, você tem moléculas separadas, e a fusão é **baixa**. Se não termina, você tem uma peça única, e a fusão é **altíssima** — seja ela iônica (sal) ou covalente (diamante).*

4. Por que o açúcar não derrete de verdade — ele se destrói

Um detalhe forense que a maioria dos livros esconde, e que a UNICAMP adora.

O sal, ao chegar a 801 °C, faz uma **fusão limpa**: os íons soltam-se, o líquido esfria, o cristal volta idêntico. Processo **físico** e reversível.

O açúcar não faz isso. Passando de ~186 °C, a molécula de sacarose **começa a se decompor**: perde água, quebra ligações C—O, forma centenas de compostos novos — coloridos, aromáticos, amargos. Isso se chama **caramelização**, e é reação **química irreversível**. Você não volta de caramelo para açúcar cristalizado nunca mais.

> **A PERGUNTA QUE SEPARA 5 DE 10 NA CORREÇÃO**
>
> Fundir sal = **transformação física** (a substância continua NaCl; a rede se desmonta).
>
> Caramelizar açúcar = **transformação química** (a sacarose deixa de existir; nascem substâncias novas).
>
> Repare que isso fecha a aula 0.6 e explica também por que o açúcar **escurece** no fogo e o sal não. Cor nova é assinatura de substância nova.

5. E a condutividade: por que xarope de açúcar não acende lâmpada

Última evidência, e ela é decisiva na identificação de substâncias em prova.

Dissolva sal em água: **conduz**. Dissolva açúcar em água: **não conduz**, mesmo com o copo cheio.

Motivo, e é simples: condução exige **portador de carga livre**. Dissolver sal libera Na^+ e Cl^- — cargas soltas na água. Dissolver açúcar libera **moléculas neutras** de sacarose, que se espalham na água inteirinhas, sem carga nenhuma. Nada carregado para se mover, nada de corrente.

Teste	Sal (iônico)	Açúcar (molecular)
Ponto de fusão	muito alto (801 °C)	baixo (~186 °C)
Ao aquecer forte	funde e volta igual	decompõe e escurece
Sólido conduz?	não	não
Fundido conduz?	**sim**	não
Dissolvido em água conduz?	**sim**	**não**
Sob impacto	racha em faces planas	esfarela / é mole
Unidade real	retículo (peça única)	molécula (pacote finito)

Essa tabela é, literalmente, o formato em que o ENEM entrega a questão: um quadro de propriedades e a pergunta "qual é o tipo de ligação?". Você não precisa reconhecer a substância. Você lê o comportamento e deduz a arquitetura.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ligação covalente = compartilhamento de par eletrônico**, e ocorre quando as fomes de elétron são **semelhantes e altas** (Δ eletronegatividade pequena). Ninguém consegue roubar; então os dois usam juntos.
2. **Compartilhar é mais barato** porque o par passa a sentir dois núcleos ao mesmo tempo e ocupa mais espaço — é o poço de energia de 2.1, não uma vontade de completar octeto.
3. **Fusão não rompe a ligação da substância; rompe o que segura unidade vizinha.** Essa é a frase central da aula.
4. **Ponto de fusão obedece à ligação mais FRACA que precisa ser vencida** — nunca à mais forte que existe na substância.
5. **Molecular ⟹ fusão baixa.** Ligações internas fortes, mas atrações **entre** moléculas fracas (2.8). Açúcar, água, iodo, CO_2.
6. **Retículo (iônico ou covalente) ⟹ fusão altíssima**, porque não existe unidade a soltar: a peça é única. Sal 801 °C, quartzo 1710 °C, diamante 3550 °C.
7. **Covalente não é sinônimo de molecular.** Diamante e SiO_2 são covalentes e teimosíssimos. Confundir isso é o erro mais cobrado do eixo.
8. **Ordem de ligação:** mais pares ⟹ ligação mais **curta** e mais **forte** (simples < dupla < tripla).
9. **Molecular não conduz corrente em nenhuma condição** (sem íons livres); iônico conduz fundido ou dissolvido. É o teste de identificação decisivo.
10. **Fundir sal é transformação física; caramelizar açúcar é transformação química.** Cor e aroma novos denunciam substância nova.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Defina ligação covalente a partir da diferença de eletronegatividade e explique, em termos energéticos, por que compartilhar o par é mais barato que mantê-lo em um único átomo.
2. Explique por que o açúcar funde a temperatura muito mais baixa que o sal, **apesar** de suas ligações covalentes serem individualmente mais fortes que a atração iônica do NaCl.
3. Diamante e sacarose têm o mesmo tipo de ligação, mas pontos de fusão de ~3550 °C e ~186 °C. Justifique a diferença.
4. Relacione ordem de ligação, comprimento e energia de ligação, exemplificando com etano, eteno e etino.
5. Por que uma solução aquosa de açúcar não conduz corrente elétrica, enquanto uma de sal conduz?

GABARITO OQPS

1. É a ligação formada quando a diferença de eletronegatividade é **pequena** entre átomos de fome alta: nenhum consegue arrancar o elétron do outro, e o par eletrônico passa a ocupar a região **entre** os dois núcleos, pertencendo a ambos. Energeticamente, o par compartilhado sente a atração de **dois** núcleos simultaneamente e se distribui por um volume maior — o que reduz a energia do sistema (o "poço" da curva de energia potencial da aula 2.1). Não há intenção de completar octeto: há apenas um arranjo mais barato.
2. Porque fundir **não** rompe as ligações internas da substância — rompe o que mantém as unidades vizinhas juntas. No açúcar, a ligação covalente **termina** na fronteira de cada molécula; entre moléculas há apenas **forças intermoleculares fracas**, e são só elas que a fusão precisa vencer (a molécula de sacarose sai inteira). No sal, a ligação iônica **não termina**: propaga-se por todo o cristal, de modo que fundir exige atacar a própria ligação forte, em rede contínua e sem elo fraco. Ponto de fusão obedece à **ligação mais fraca a ser vencida**, não à mais forte existente.
3. Porque a arquitetura é diferente, não a ligação. A sacarose é um sólido **molecular**: pacotes covalentes finitos unidos por interações fracas. O diamante é um **retículo covalente**: cada carbono liga-se covalentemente a quatro outros, em rede tridimensional infinita — o cristal inteiro é uma única macromolécula. Não há unidade a soltar; fundir significa romper ligações covalentes de verdade, o que exige energia enormemente maior.
4. São grandezas diretamente encadeadas: quanto **mais pares** compartilhados, mais os núcleos se aproximam, portanto **menor o comprimento** e **maior a energia** necessária para romper. Etano (C—C simples, 1 par): ~154 pm e 347 kJ/mol. Eteno (dupla, 2 pares): ~134 pm e 614 kJ/mol. Etino (tripla, 3 pares): ~120 pm e 839 kJ/mol. Comprimento e força são inversamente relacionados.
5. Porque condução exige **portadores de carga com mobilidade**. Ao dissolver, o NaCl se dissocia em íons Na^+ e Cl^- livres, que migram e conduzem corrente. A sacarose se dispersa na água como **moléculas neutras e íntegras** — não há espécie carregada em solução, logo não há corrente, por concentrada que a solução esteja.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O açúcar derrete no fogão e o sal não porque no açúcar a ligação covalente termina na fronteira de cada molécula — e derreter exige vencer apenas as atrações fracas entre pacotes vizinhos, deixando cada molécula sair inteira —, enquanto no sal a ligação iônica não termina nunca, atravessando o grão inteiro como uma peça única, de modo que fundi-lo obriga a atacar a própria ligação forte, em rede contínua e sem nenhum elo frágil por onde começar.

Você já fechou dois dos três desfechos da diferença de eletronegatividade: fome **muito diferente** rouba (2.2), fome **parecida e alta** compartilha (2.3). Falta o terceiro caso — e ele é o mais estranho dos três.

Pegue dois átomos cuja fome por elétron é **parecida e baixa**. Nenhum rouba. E nenhum se importa muito em segurar. O que acontece quando **ninguém** quer o elétron de valência?

Faça o teste agora: pegue uma colher de metal e uma bala de vidro. Bata as duas contra a mesa com a mesma força. O vidro estilhaça. A colher **entorta e continua colher**. Depois encoste a mão numa maçaneta de metal e numa de madeira, no mesmo corredor, na mesma temperatura — e sinta que uma parece muito mais fria que a outra, embora ambas estejam a 22 °C.

> *O metal deforma sem quebrar, conduz eletricidade **no estado sólido** (coisa que nem sal nem açúcar fazem), brilha e rouba o calor da sua mão em segundos.*
>
> *Nenhuma dessas quatro propriedades cabe no que você aprendeu até aqui. Elas só têm explicação se os elétrons de valência não pertencerem a **nenhum** átomo em particular — se estiverem, todos, livres para escorrer pela peça inteira.*

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.4 — Por que o metal conduz, entorta sem quebrar e é frio ao toque?